

Problématiques du modèle de Phong et introduction au PBR

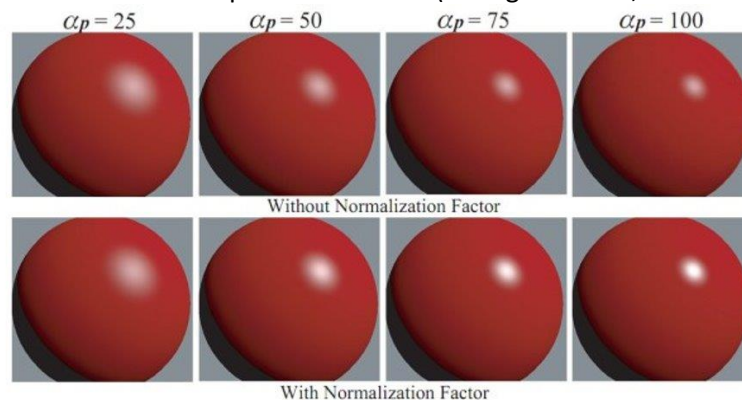
Malek.Bengougam@gmail.com

1. Normalisation du modèle

Dans cette partie nous nous focaliser sur la valeur de *shininess* du modèle de Phong. Cette variable recouvre en fait la notion de brillance spéculaire (*glossiness*) qui est généralement corrélée à la rugosité (*roughness*) d'un matériau. Dans le modèle de Phong, la *shininess* influe beaucoup plus sur l'aspect rugueux ou lisse (ou plus encore mat ou brillant) que sur la brillance. Nous allons donc dans un premier temps rétablir l'aspect brillant (*glossy*) des matériaux dans le modèle de Phong avant de voir l'amélioration de celui-ci.

Dans ce modèle, plus le facteur de luisance (*shininess*) est élevé plus la réflexion spéculaire est concentrée. Cela implique, en théorie, que l'on a plus de photons/m² et donc que l'intensité de la réflexion devrait être plus vive. Or ce n'est pas le cas ici.

Il est possible de corriger ce problème en appliquant un facteur dit de "normalisation" [Lewis 1993]. Ce facteur dépend de la formulation spéculaire choisie (Phong standard, Blinn-Phong, etc...).



Pour le cas du **Phong** standard (R.V) on utilisera un facteur de $\frac{shininess+1}{2}$.

Et dans le cas de **Blinn-Phong** le facteur est de $\frac{shininess+2}{4 \cdot \left(2 - 2^{-\frac{shininess}{2}}\right)}$ approximable à $\frac{shininess+2}{8}$



<https://www.fxguide.com/featured/game-environments-parta-remember-me-rendering/>

Ceci est résumé dans un tableau ici <http://www.thetenthplanet.de/archives/255>. Notez que l'on s'intéresse seulement aux "RDF" (**R**eflectance **D**istribution **F**unctions) et non aux "NDF" (**N**ormal **D**istribution **F**unctions). Ces dernières (les NDF) s'utilisent dans le cadre d'un modèle d'illumination différent de celui de Phong (modèle de "Torrance-Sparrow" ou "Cook-Torrance" dit "micro-facettes").

- Pour vous embrouiller un peu plus, le modèle de Blinn (Blinn-Phong) est en fait une approximation de "Torrance-Sparrow" adapté au cadre de l'équation de Phong...

Notez la présence d'un facteur $1/\pi$ que vous pouvez ignorer car notre modèle d'illumination suppose des lumières ponctuelles - c'est à dire n'ayant pas de volume de diffusion (elles sont représentées un point infinitésimal). Du coup, il est nécessaire de multiplier l'ensemble de l'équation par π , ce qui revient à retirer tous les facteurs $1/\pi$ qui s'appliquent à l'albedo, au spéculaire etc...

Cf. <https://seblagarde.wordpress.com/2012/01/08/pi-or-not-to-pi-in-game-lighting-equation/>

2. modified (Blinn) Phong

Très important : il est également question de versions **modifiées** de Phong et Blinn-Phong (*modified Phong/Blinn-Phong*). Il s'agit d'une variante de ces équations que l'on aura multiplié par $N.L$ (comme pour le diffuse). Ainsi, ces équations sous forme d'une BRDF ne génèrent pas de division par zéro.

En pratique, dans les versions modifiées, on multiplie donc la composante **spéculaire** par $N.L$ mais il faut également adapter le facteur de normalisation de sorte à préserver l'énergie spéculaire.

On a donc pour Phong le facteur suivant : $\frac{(shininess+2)}{2}$

et pour Blinn-Phong : $\frac{(shininess+8)}{8}$

mais c'est une approximation, la forme correcte est $\frac{(shininess+2)(shininess+4)}{8 \cdot 2 \left(\frac{shininess}{2} \right) + shininess}$

Un dernier problème persiste qui est celui de la perte de visibilité du spéculaire lorsque *shininess* est élevé. Une modification proposée par [Neumann&Neumann] consiste à booster ("*pump-up*") le spéculaire en tenant compte de facteurs géométriques.

Ils proposent le facteur $\frac{1.0}{\max(N.L, N.V)}$.

Etude de cas : modèle d'illumination directe de Tri-Ace (2010-2013)

http://research.tri-ace.com/Data/course_note_practical_implementation_at_triace.pdf

Yoshiharu Gotanda a défini un modèle d'illumination temps-réel optimisé et inspiré de Phong en ajoutant un facteur de normalisation ainsi que le facteur de boost du spéculaire (*albedo "pumped-up"*) dont on a précédemment parlé. Il utilise également le facteur de Fresnel ainsi qu'une balance de l'énergie entre la composante diffuse et la composante spéculaire dont on reparlera par la suite.

Dans le cadre du TP, on se propose de voir les différents éléments de ce modèle et de les appliquer à Blinn-Phong.

3. Matériaux

En dehors de la brillance, l'autre point problématique figure dans la définition de l'équation de Phong. On a en effet la forme **Ambient + Diffuse + Specular**, où, en Blinn-Phong :

Albedo = couleur de base (texture ou vertex color)

Ambient = albedo * ambientColor

Diffuse = albedo * diffuseColor * NdotL

Specular = specularColor * normalisation * pow(NdotH, shininess)

Premièrement ce modèle est acceptable en soi, et est réglable correctement par un artiste à partir du moment où un maillage n'est composé que d'un seul matériau. Dès que le maillage contient des valeurs différentes de matériau (par exemple, la shininess) on doit le subdiviser en sous-parties. Concernant ce dernier point, il est possible d'utiliser une "*specular map*" afin de contrôler le taux de spéculaire à chaque fragment d'un objet. Lorsque cette texture contient une valeur d'intensité (le facteur de shininess par texel) on parle alors de "*gloss map*". Cela permet de rendre le modèle plus générique moyennant des accès texture supplémentaires.

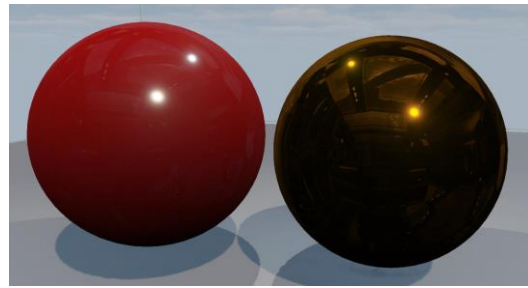
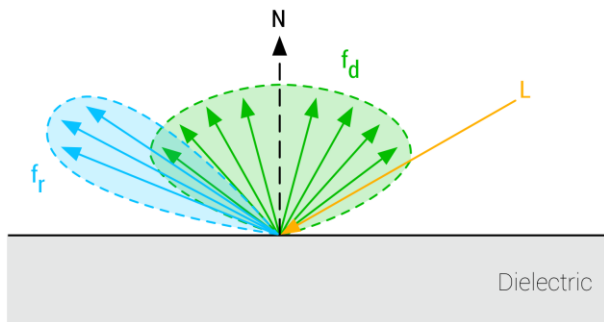
Cependant cette équation n'est pas adaptée pour rendre des objets de nature physique différentes.

Par exemple, la différence principale entre les métaux (classe des conducteurs) et les plastiques (classe des isolants) est que les matériaux conducteurs ne diffusent que très peu la lumière mais la réfléchissent quasi exclusivement, tandis que les matériaux isolants ont une réflectivité généralement quasi perpendiculaire à l'observateur.

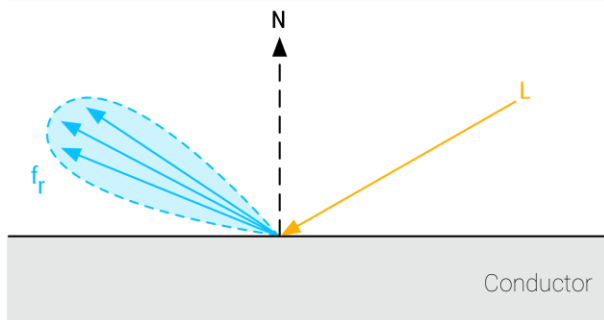
De plus la couleur réfléchie par les conducteurs est essentiellement une couleur spéculaire, tandis que la spécularité des isolants est généralement blanchâtre (monochrome ou achromatique).

Cela signifie que

- a. Les conducteurs (métaux...) n'ont pas (ou quasiment pas) de composante diffuse
- b. La couleur du spéculaire des métaux dépend de leur albedo (couleur de base)
- c. Les isolants (plastique, eau, glace ...) ont un spéculaire quasiment blanc
- d. Les isolants ne réfléchissent qu'à un angle d'incidence élevé (plus de détail ultérieurement) tandis que les métaux ont une réflectivité plus importante.



Ici, à gauche un plastique très lisse, à droite, un métal très lisse également



Une bonne façon de rendre notre équation plus correcte d'un point de vue physique serait de tenir compte de la "métallicité" (*metalness* ou *metallicness*), facteur qui, lorsqu'il vaut 1 indique

un conducteur, et 0 pour un isolant (aussi appelé diélectrique).

Pour la partie diffuse c'est assez simple, on lui affecte (0,0,0) lorsque le matériau est métallique

`Diffuse = (1.0 - metalness) * albedo * diffuseColor * NdotL`

Pour la partie spéculaire c'est un peu plus compliqué car il faut garantir que le spéculaire soit blanchâtre lorsque *metalness* vaut 0, et qu'il vaut l'albedo lorsque *metalness* vaut 1.

Pour éviter de faire un test, on peut par exemple interpoler (mixer, blend) les deux valeurs en fonction de la variable "metalness"

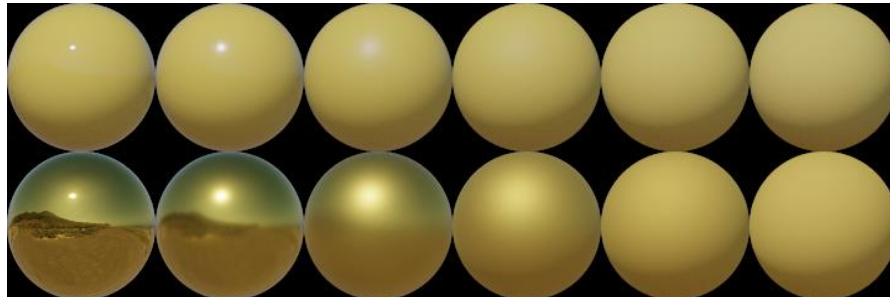
`SpecularColor = mix(1.0, albedo, metalness)`

`Specular = specularColor * normalisation * pow(NdotH, shininess)`

4. Rugosité (roughness)

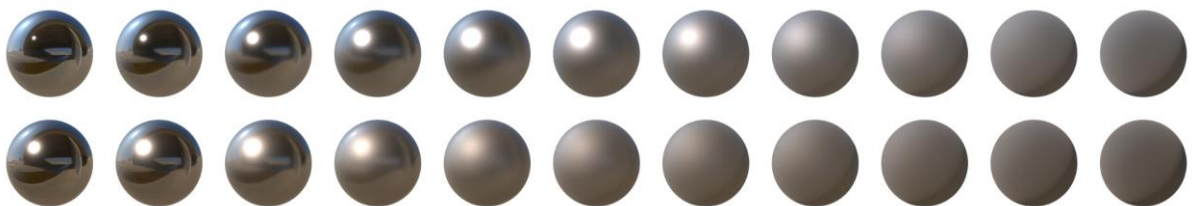
En théorie, la spécularité d'un matériau dépend en grande partie de sa rugosité. Plus le matériel est lisse, plus la réflexion est parfaite et concentrée. Inversement, plus le matériel est rugueux, moins la réflexion est intense et concentrée.

Concrètement, le facteur de brillance (*shininess*) dépend grandement de la rugosité.



Rugosité des isolants (en haut) et conducteurs (en bas) de 0% à 100%. Notez qu'à faible rugosité on a une forte réflectivité vers l'extérieur de la sphère même pour les plastiques. Remarquez également que la spécularité des conducteurs devient achromatique vers l'extérieur, la réflectivité est maximale on distingue seulement la couleur de l'environnement et plus celle de l'objet.

Plutôt que d'utiliser un facteur de *shininess* relativement abstrait, il est plus pratique pour un artiste de raisonner en termes de rugosité (0 à 100%). Cependant il y'a une petite subtilité, car de manière analogue au sRGB, la valeur du facteur de rugosité est purement perceptuelle. Il nous faut donc l'adapter en la linéarisant, par exemple en la mettant au carré, au cube ... :



En haut rugosité perceptuelle, en bas linéaire.

```
perceptualRoughness; // valeur saisie par l'artiste  
roughness = perceptualRoughness * perceptualRoughness; // valeur  
dans les équations
```

La formule suivante fonctionne assez bien pour convertir *roughness* en *shininess* $\frac{2.0}{roughness^2} - 2$

```
shininess = (2.0 / (roughness * roughness)) - 2.0
```

Cf. https://dassaultsystemes-technology.github.io/EnterprisePBRShadingModel/user_guide.md.html

5. Réflexivité à incidence élevée

Augustin-Jean Fresnel a défini une équation modélisant la façon dont la lumière est réfléchi en fonction de l'incidence de l'observateur avec un plan (exemple, un plan d'eau réfléchi ou réfracte les rayons selon l'angle de vue).

A ce titre, lire <http://filmicworlds.com/blog/everything-is-shiny/>

L'équation est relativement complexe, mais il existe une approximation très utilisée qui est celle de Christophe Schlick, souvent appelée Fresnel-Schlick.

L'équation nécessite 3 données :

- la réflexivité à 0 degré -vue de face- appelée F_0
- la réflexivité à 90 degré -vue de profil- appelée F_{90} , qu'on initialise généralement à 1.0
- Le cosinus de l'angle (dot) entre le vecteur V (vers la caméra) et le vecteur H

$$F_{\text{resnel}} = F_0 + (1.0 - F_0) * (1.0 - \text{pow}(\text{VdotH}, 5.0))$$

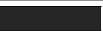
Notez qu'ici F_{90} est remplacé par la constante 1.0 dans le facteur $(1.0 - F_0)$.

Le coefficient de Fresnel doit être multiplié avec les composantes spéculaires directes et indirectes.

Reste à attribuer la bonne valeur à F_0 . Pour les objets isolants (plastiques ...) dans la plupart des cas cette valeur se situe entre 3% et 5%, on va prendre une moyenne fixe de 4% soit 0.04.

Dans le cas des conducteurs, on devrait théoriquement prendre les valeurs de réflectance physique comme dans le tableau suivant, mais pour des raisons de simplicité nous allons reprendre la couleur de base, ce qui d'ailleurs correspond à ce qui se passe dans la réalité.

$$F_0 = \text{mix}(0.04, \text{albedo}, \text{metalness})$$

Material	$F(0^\circ)$ (Linear)	$F(0^\circ)$ (sRGB)	Color
Water	0.02,0.02,0.02	0.15,0.15,0.15	
Plastic / Glass (Low)	0.03,0.03,0.03	0.21,0.21,0.21	
Plastic High	0.05,0.05,0.05	0.24,0.24,0.24	
Glass (High) / Ruby	0.08,0.08,0.08	0.31,0.31,0.31	
Diamond	0.17,0.17,0.17	0.45,0.45,0.45	
Iron	0.56,0.57,0.58	0.77,0.78,0.78	
Copper	0.95,0.64,0.54	0.98,0.82,0.76	
Gold	1.00,0.71,0.29	1.00,0.86,0.57	
Aluminum	0.91,0.92,0.92	0.96,0.96,0.97	
Silver	0.95,0.93,0.88	0.98,0.97,0.95	

Ces valeurs bien qu'intuitive ne sont pas si évidente, particulièrement pour les matériaux isolants.

Là encore il est possible de reparamétriser F_0 de sorte à couvrir l'ensemble de la plage des isolants. On introduit une variable "reflectance" [0, 1] de sorte à ce qu'une valeur de 0.5 corresponde à un F_0 de 0.04 (4%).

$$F_0 = \text{mix}(0.16 * \text{reflectance} * \text{reflectance}, \text{albedo}, \text{metallic})$$

6. Balance de l'énergie

On se retrouve avec une équation qui ressemble à peu près à cela à haut niveau :

$\text{Color} = [\text{Diffuse}() + \text{Fresnel}() * \text{normalisation} * \text{Specular}()] * \text{light.Color}$

Or il est important que la somme des composantes ne dépasse pas 1.0 afin de ne pas émettre plus d'énergie que l'on en perçoit.

C'est ce que l'on appelle la **conservation de l'énergie** et c'est un sujet assez complexe si l'on souhaite tenir compte de l'ensemble des facteurs. En revanche on peut mettre en place une forme de balance de l'énergie entre le diffuse et le spéculaire de sorte que ce seuil de 1.0 ne soit pas dépassé.

On pose deux facteurs, que l'on va appeler coeffD pour la partie diffuse et coeffS pour la partie spéculaire. Il paraît assez évident que coeffS est tout simplement le coefficient de réflexivité de Fresnel.

Une valeur possible et évidente pour coeffD serait $\text{coeffD} = 1.0 - \text{coeffS}$. Cependant ce n'est pas très correct d'un point de vue physique car la visibilité de la partie diffuse n'est pas dépendante de la position de l'observateur V .

Gotanda utilise quant à lui un facteur Fresnel différent pour la partie Diffuse. Il utilise $N.L$ à la place de $V.H$, on a donc $\text{coeffD} = 1.0 - \text{Fresnel}(N,L)$

Objectif : implémentez la formulation complète de Gotanda avec balance de l'énergie.

7. Illumination indirecte

(TODO: mettre en place l'environnement mapping en premier lieu)

A ce stade il peut être judicieux de séparer illumination directe (diffuse et spéculaire) et illumination indirecte –aussi nommée ambiante ou globale- (idem, diffuse et spéculaire).

On va utiliser une technique dite IBL (Image-Based Lighting) où une environment map est considérée comme source d'illumination. C'est à dire que chaque direction (normales, vecteur réfléchi...) va nous servir échantillonner la texture (une cube map par exemple) pour récupérer une information que l'on va traiter comme une intensité lumineuse.

La subtilité par rapport à l'illumination directe est qu'ici on n'a pas de position/direction explicite pour chacune des lumières. Les seules données pertinentes sont la normale du fragment N , la direction vers l'observateur V et éventuellement le vecteur réfléchi de V (V_r).

Ce qui signifie une dépendance sur N (et non plus N et L) exclusivement pour la partie diffuse indirecte, et une dépendance sur V et N ainsi que R_v pour la partie spéculaire indirecte.